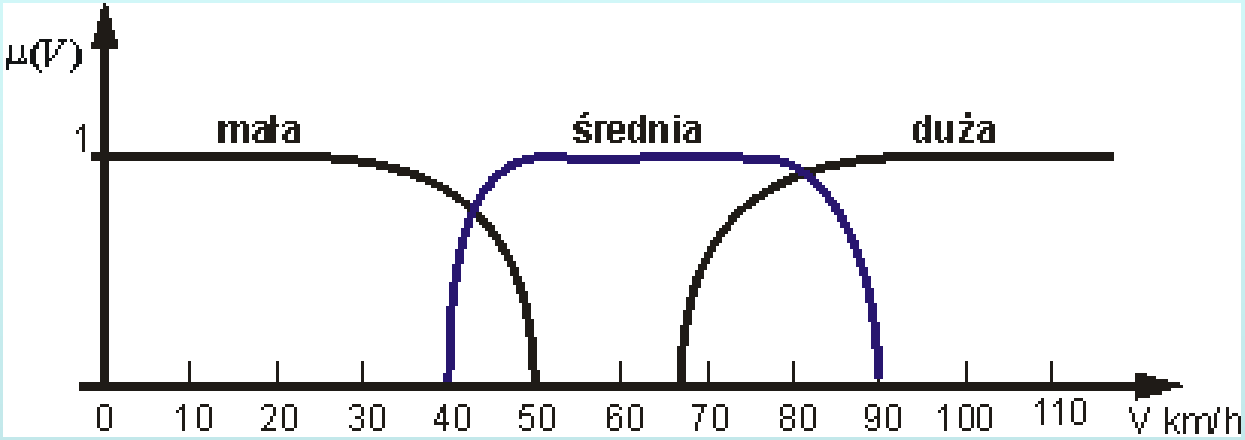


Regulatory Rozmyte

Jacek Zawalich

Precyzyjne informacje dostarczają tylko precyzyjne urządzenia.

Człowiek natomiast stosuje informacje **nieprecyzyjne**, na podstawie zgrubnej oceny
np. prędkość mała, prędkość średnia, prędkość duża



Funkcje: „mała”, „średnia”, „duża”
- są to **funkcje przynależności**
- informują one, czy dana precyzyjna wartość prędkości jest zaliczana do prędkości małej, średniej, czy też dużej

Człowiek, który obserwuje samochód jadący z prędkością 50 km/h **nie może precyzyjnie** określić jego prędkości.

może jedynie powiedzieć, że jest to **prędkość średnia**

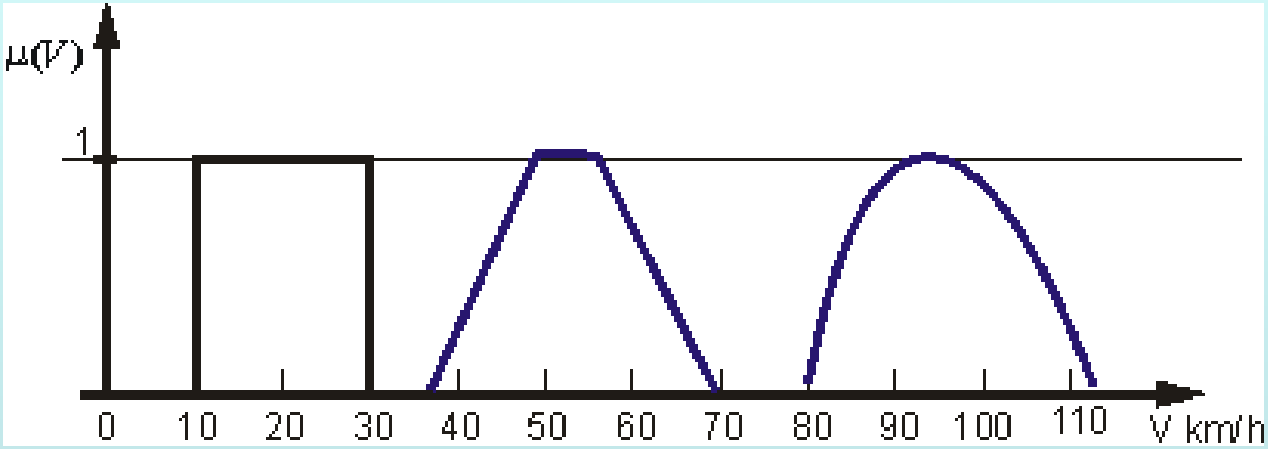
każda taka informacja nazywa się **ziarnem informacji** (są to inaczej – granule informacji)

Jeżeli okaże się, że **trzy ziarna informacji** (mała, średnia, duża) są zbyt **mało wystarczające**, to można zwiększyć ilość ziaren (bardzo mała, mała, średnia, duża, bardzo duża)

Teorię zbiorów rozmytych wprowadził
prof Lofti Zadeh
Zadeh L.A.: Fuzzy sets. Information and Control 1965.

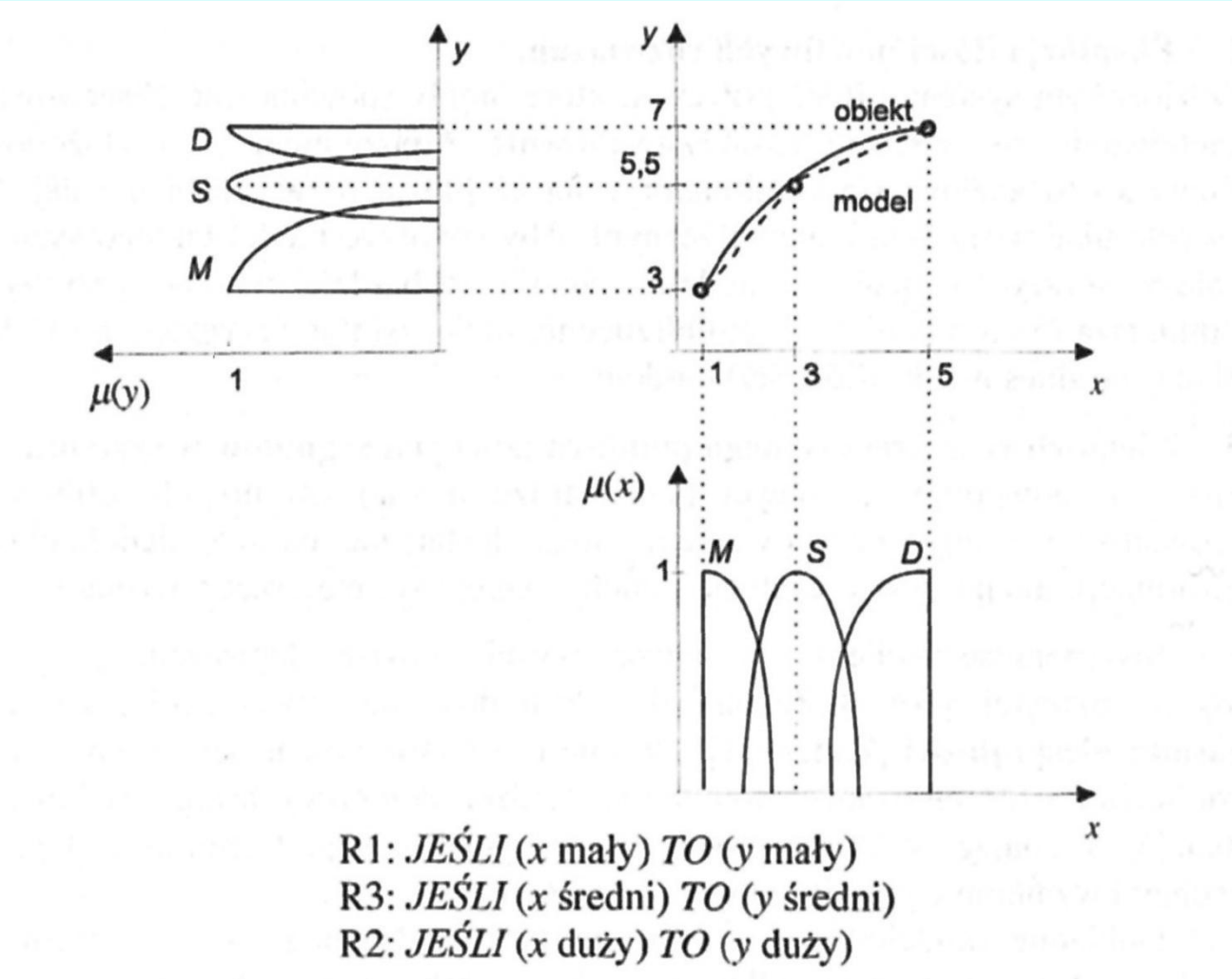
Ziarnistość informacji określona jest przez **szerokość** ziarna (czyli funkcji przynależności)

Poglądowo można porównać zbiór ostry ze zborem rozmytym w sposób graficzny.



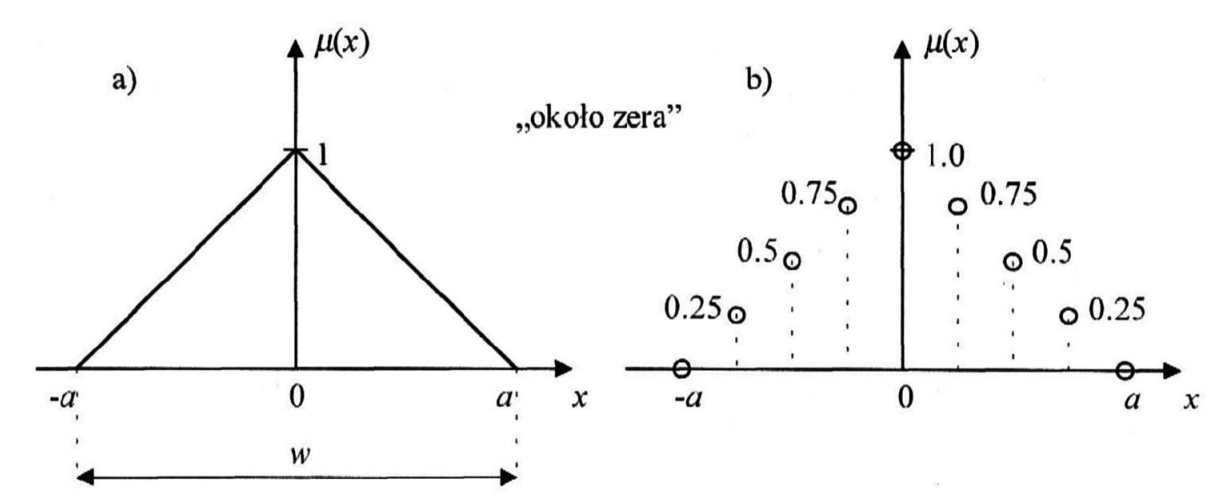
Zmniejszając ziarnistość informacji dochodzi się do ziarna o **nieskończenie małej szerokości zwanej singletonem** który prezentuje informację precyzyjną (wg matematyki konwencjonalnej).

Podobną adaptację stosowaną przez człowieka ilustruje rysunek



Model obiektu oparty na trzech ziarnach informacji: mały,średni, duży.

Funkcja przynależności może być wyrażona w postaci:
– diagramu
– wzoru matematycznego,
– tabeli,
– wektora przynależności,
– sumy lub całki



Ciągła (a)
i dyskretna (b)

graficzna forma
funkcji przynależności

liczby rozmytej
„około zera”

$x \in X$	$x_1=a$	$x_2=-0.75a$	$x_3=-0.5a$	$x_4=-0.25a$	$x_5=0$	$x_6=0.25a$	$x_7=0.5a$	$x_8=0.75a$	$x_9=a$
$\mu_A(x)$	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	0.75	0.50	0.25	0.00

Przykład tabelarycznej funkcji przynależności

Podstawowe operacje na zbiorach rozmytych

Przykładowy model rozmyty rzeczywistego obiektu, systemu:



JEŻELI [(x1 jest małe) I x2 jest średnie]
LUB [(x1 jest średnie) I x2 jest małe]

TO (y jest średnie)

Główne operatory:

I, AND, $\cap$,$\wedge$	operator przecięcia zbiorów (iloczynu logicznego)
LUB, OR, $\cup$, $\vee$	operator połączenia zbiorów (sumy logicznego)
NIE, NOT, –	operator negacji zbiorów (dopełnienia logicznego)

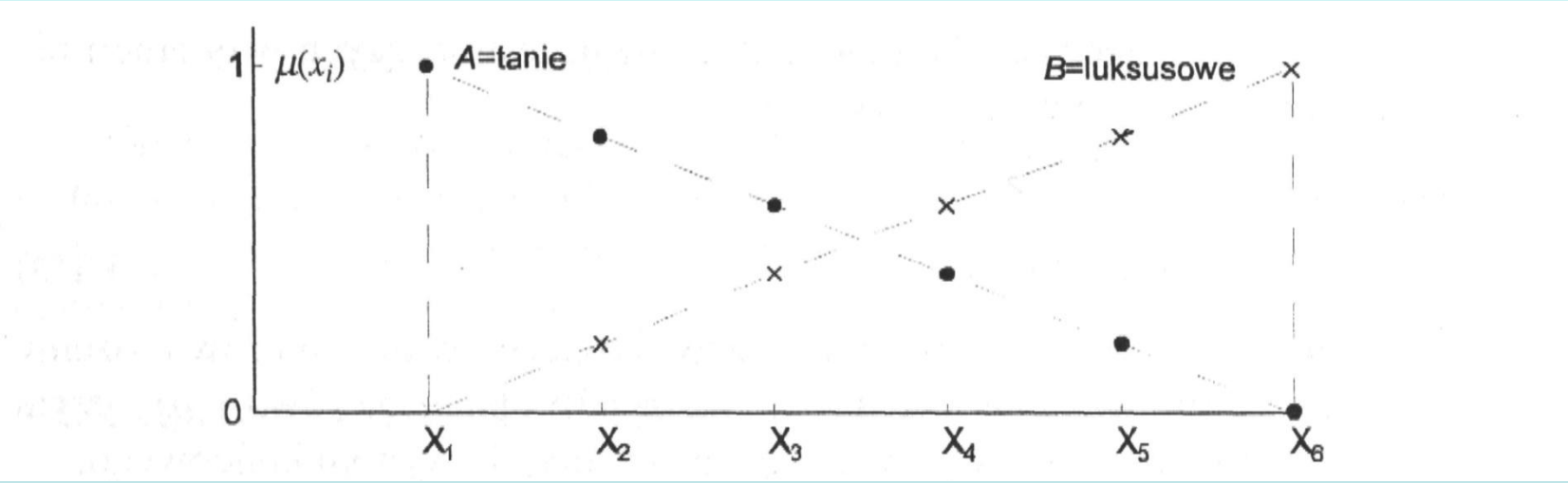
Przykład:

Zbiór A: samochody tanie

$$A = \left\{ \frac{1}{x_1}, \frac{0{,}8}{x_2}, \frac{0{,}6}{x_3}, \frac{0{,}4}{x_4}, \frac{0{,}2}{x_5}, \frac{0}{x_6} \right\}$$

Zbiór B samochodów luksusowych

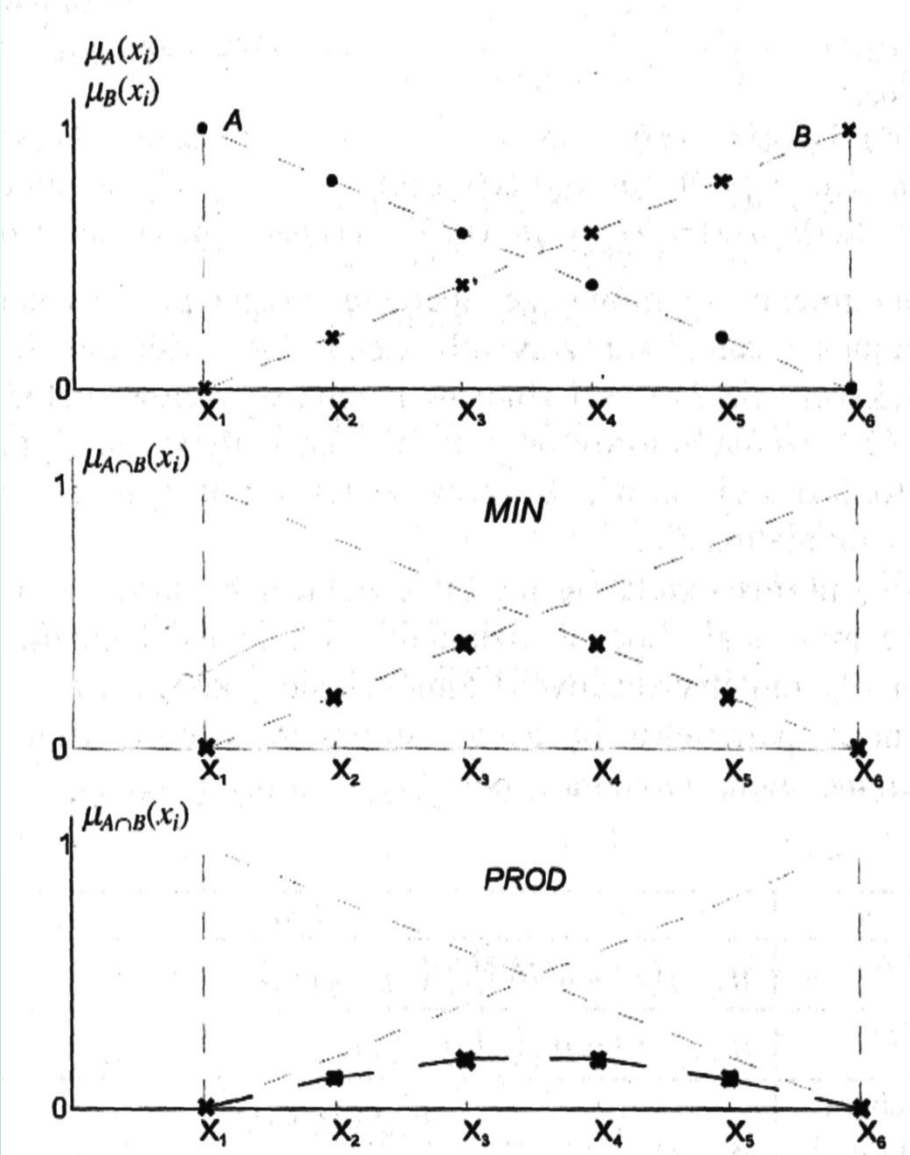
$$B = \left\{ \frac{0}{x_1}, \frac{0{,}2}{x_2}, \frac{0{,}4}{x_3}, \frac{0{,}6}{x_4}, \frac{0{,}8}{x_5}, \frac{1.0}{x_6} \right\}$$



Dyskretne funkcje przynależności samochodów xi do zbioru samochodów tanich (A) i lususowych (B)

Dla iloczynu zbiorów stosuje się również operator PROD

$$\mu_{A\cap B}(x) = \mu_A(x) \bullet \mu_B(x), \quad \forall x \in X$$

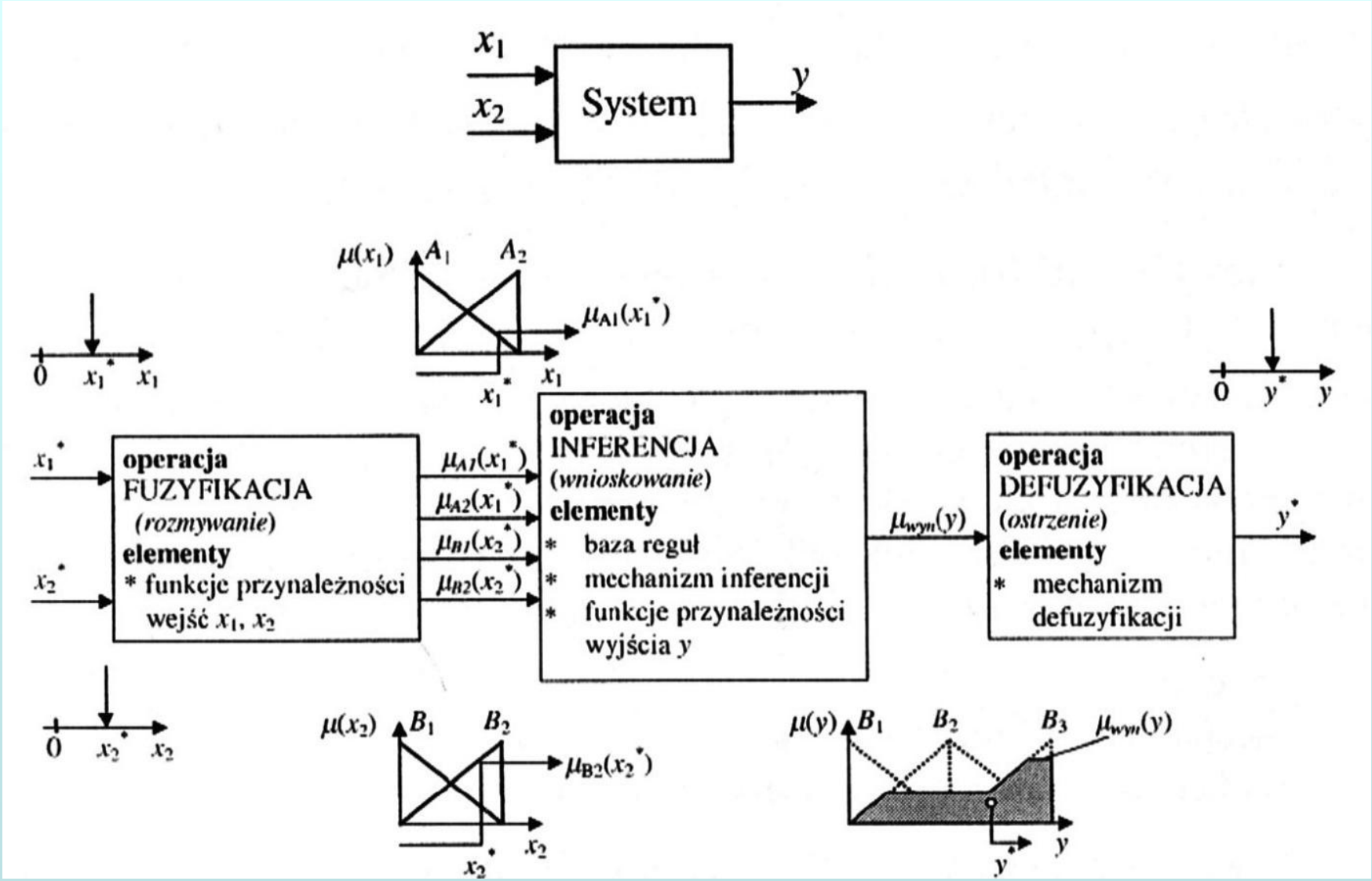


Zastosowanie operatora MIN i PROD

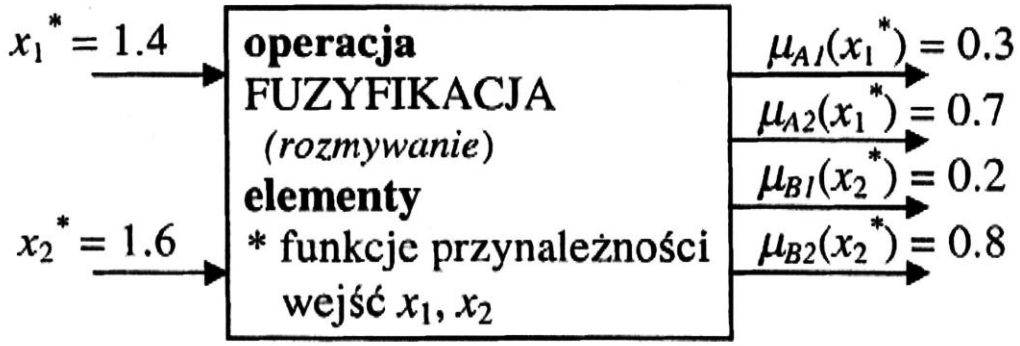
Zarówno operacja MIN jak i PROD ma swoje zalety i wady (można to dokładnie prześledzić w literaturze)

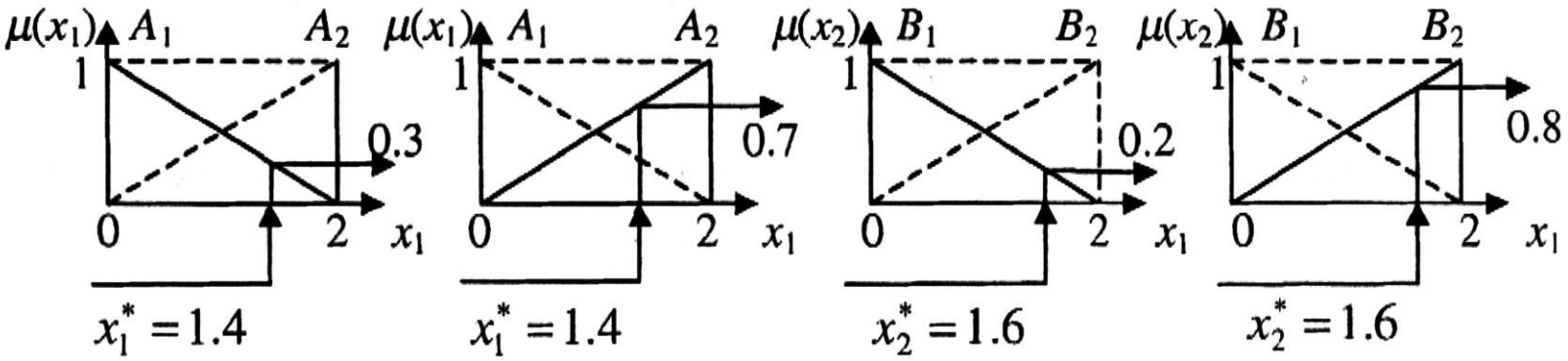
W sumie sposób realizacji operatora ∩ dla zbiorów rozmytych jest niejednoznaczny

MODELE ROZMYTE



Struktura typowego modelu rozmytego



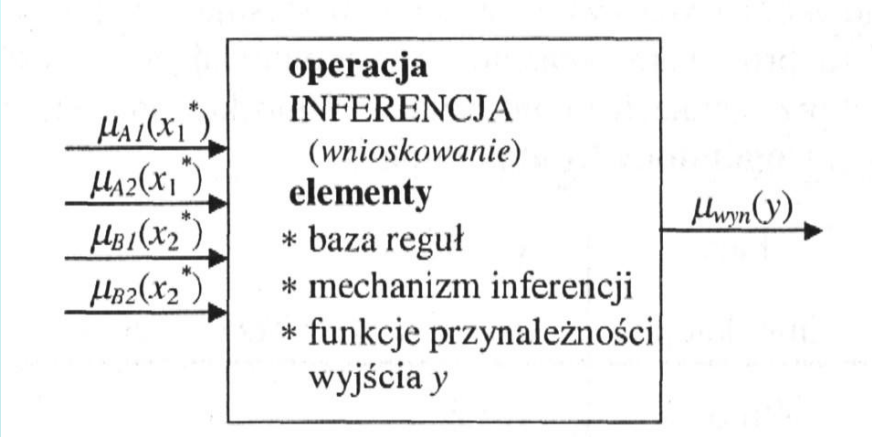


A_1 = mały (ok.0), A_2 = duży (ok.2), B_1 = mały (ok.0), B_2 = duży (ok. 2).

Ilustracja przeprowadzonej operacji

Blok inferencja

Blok ten **oblicza wynikową funkcję przynależności** $\mu_{wyn}(y)$ wyjścia modelu
Funkcja wynikowa ma zwykle bardzo skomplikowany kształt
i jej obliczanie odbywa się na **drodze wnioskowania**
której realizacje przeprowadza się na **wiele sposobów**



Aby przeprowadzić obliczenia interferencyjne
blok interferencja
musi posiadać:
- bazę reguł,
- mechanizm interferencyjny,
- funkcje przynależności wyjścia modelu

BLOK DEFUZYFIKACJI

Na podstawie **wynikowej funkcji przynależności**

$$\mu_{wyn}(y)$$

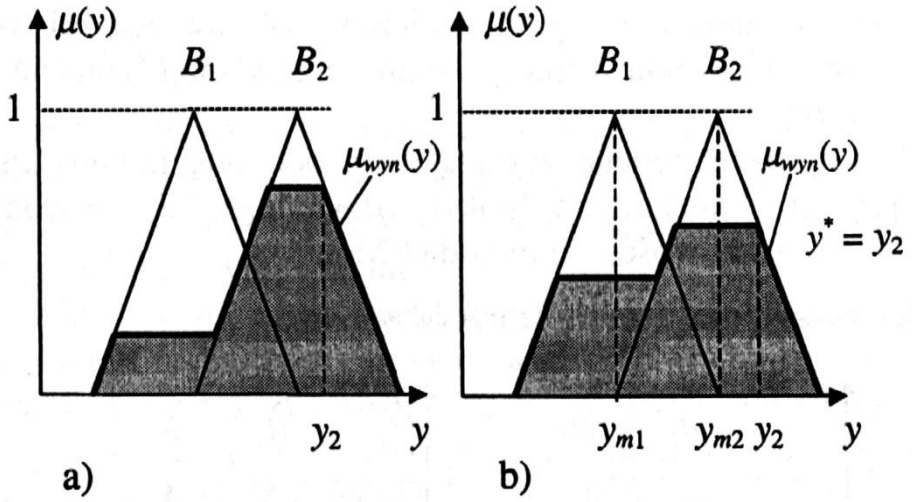
obliczana jest **ostra wartość** wyjścia y* będąca skutkiem podania ostrych wejść

$$x_1^*, \quad x_2^*$$

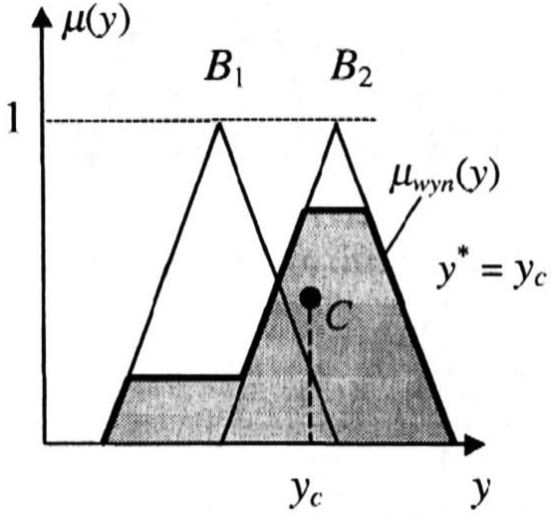
operacja taka zwana jest **defuzyfikacją**

Istnieją **różne kryteria** oceny wynikowego zbioru rozmytego
Do najbardziej znanych kryteriów należy:

- metoda środka maksimum (SM)
- metoda pierwszego maksimum (PM)
- metoda ostatniego maksimum (OM)
- **metoda środka ciężkości (SC)**
- metoda środka sum (SS)
- metoda wysokości (W)

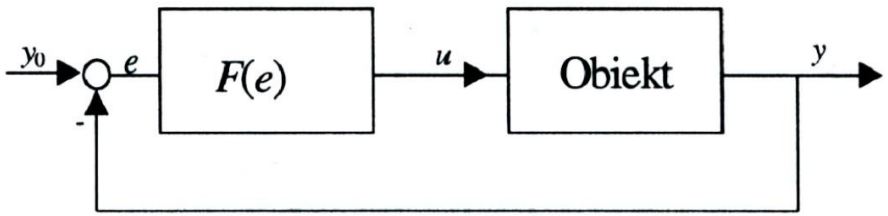


Defuzyfikacja metodą ostatniego maksimum (OM).

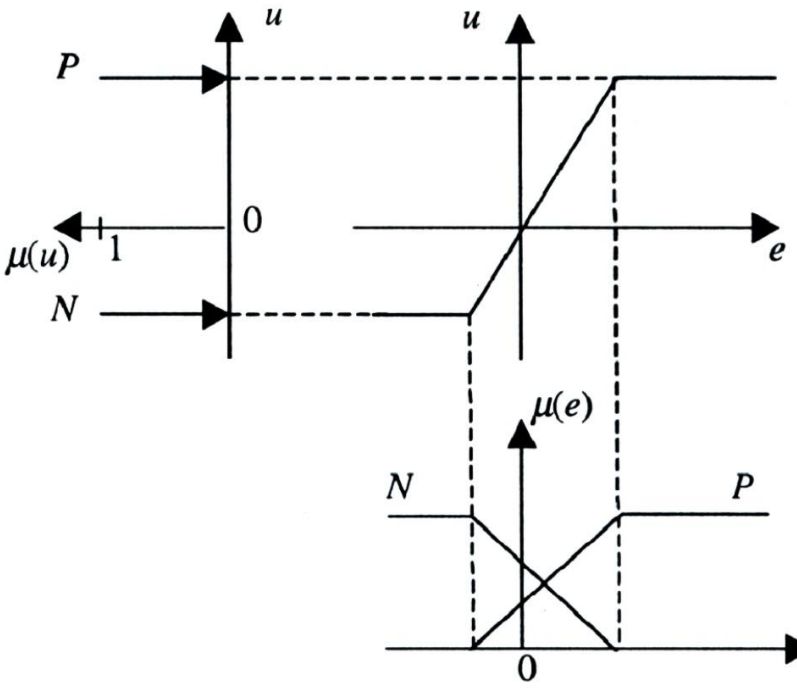


Defuzyfikacja metodą środka ciężkości (SC).

Regulatory rozmyte statyczne



Układ sterowania z regulatorem statycznym $F(e)$.

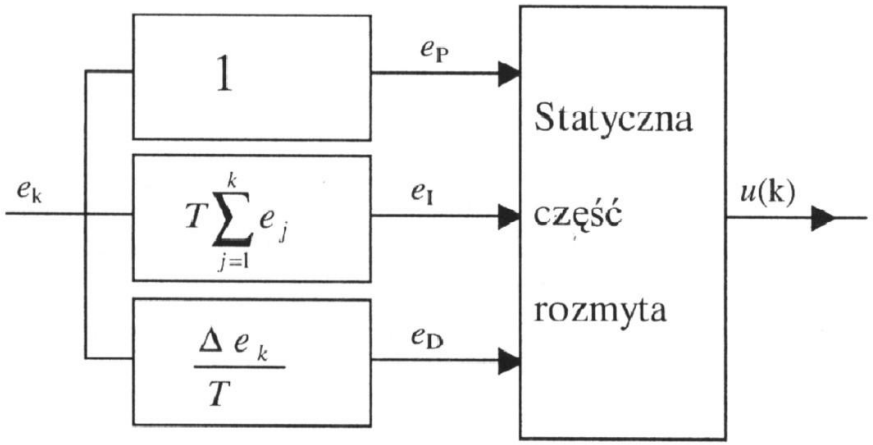


*R*1: *JEŚLI* (*e*=*N*) *TO* (*u*=*N*)

*R*2: *JEŚLI* (*e*=*P*) *TO* (*u*=*P*)

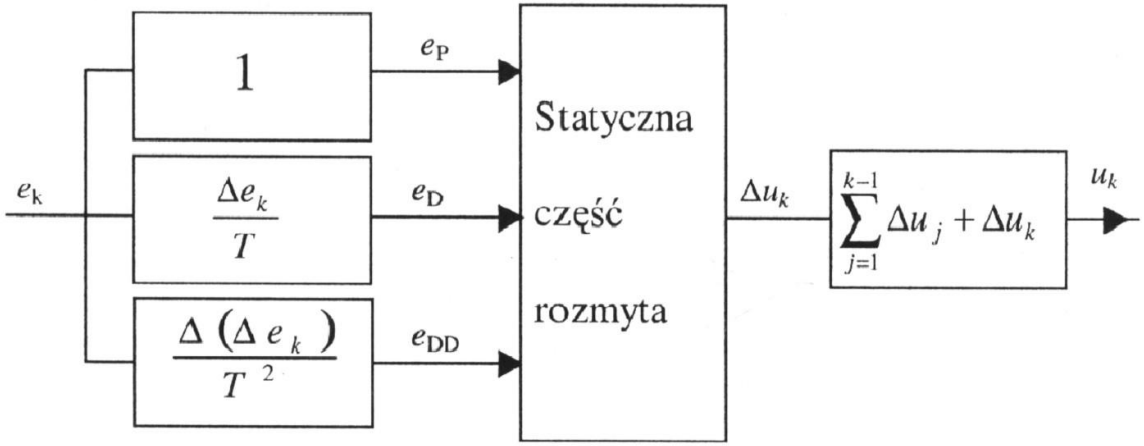
Statyczny regulator „liniowy" z ograniczeniem i jego wersja rozmyta.

Regulator rozmyty



a)

$$\Delta e_k = e(k) - e(k-1)$$



b)

$$\Delta(\Delta e_k) = \Delta e_k - \Delta e_{k-1} = e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)$$

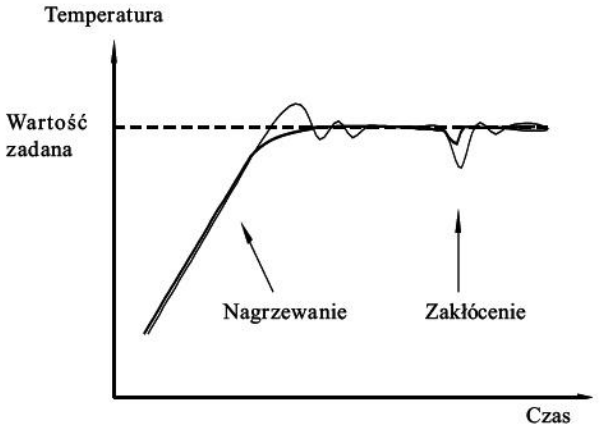
Wersja bezpośrednia (a) i wersja przyrostowa (b) rozmytego regulatora PID.

Realizacja w urządzeniach przemysłowych





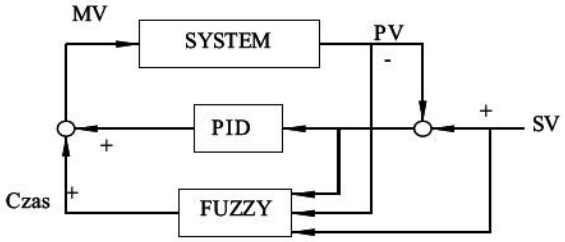
Schemat regulacji PID i Fuzzy Logie



regulacja PID z prawidłowym wzmocnieniem

regulacja PID + Fuzzy Logic

Schemat blokowy regulacji



Literatura:

Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. Warszawa: EXIT 1999